

第53回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅰ

課題仕様書

2015年12月5日
競技時間 7時間

選手番号：

選手氏名：

1 機器の概要

1.1 まえがき

現代社会では、あらゆる場面において正確な時刻を知り、記録することが求められています。例えば、商取引、流通サービス、行政サービス、交通機関の運行、ネットワーク運用、競技運営など、さまざまな場面が挙げられます。

時刻を知るためには、正確な時刻を示す時計が必要です。正確な時刻を示す時計は、正確な時刻を刻む基準となる時計に合わせなければなりません。世界で基準となる時計は、国際原子時を刻んでいる原子時計です。世の中の時計は間接的に、この原子時計を基準に時刻合わせをしています。

みなさんは、腕時計や掛け時計、目覚まし時計の時間を合わせるときにどのような方法をとっていますか。最近では、40 kHz、60 kHz の標準電波 (JJY) や、GPS (Global Positioning System) を用いて自動的に時刻を正確に合わせる機能を備えている電波時計が普及しているため、時刻合わせを、気にしていない人も多いと思います。

では、それらの機能を備えていない時計の時刻合わせは、どのように行えばよいのでしょうか。先に述べたように、解決方法の一つは、「正確な時計を参照にして時刻を合わせる」ということです。私たちの身の回りには、原子時計はありませんが、基地局からの時刻に同期しているスマートフォンや携帯電話、テレビ放送局からの時刻に同期しているテレビ受信機、NTP サーバに同期しているコンピュータなどから、日常の生活に十分な精度の時刻が得られます。さらには、昭和の時代から用いられている方法として、電話の 117 時報サービス、毎時、ラジオ放送で放送されている時報などがあります。これらの時刻を参照して、私たちの時計を合わせることができます。

競技 I では、時計の時刻合わせをテーマにした競技課題を実施します。

1.2 時報信号

本競技では、NHK ラジオで放送されている時報信号を扱います。

NHK ラジオで、毎正時に放送されている、時報信号の構成を図 1.1 に示します。時報信号は予報音と正報音から構成されています。

時報の予報音として、毎時 59 分 57 秒から 3 回、1 秒間隔で 440 Hz の信号が 100 ms の間送出され、その後、無音が 900 ms 続きます。その後、毎時 00 分 00 秒に、正報音として 880 Hz の信号が送出されます。正報音は 1 s は同振幅であり、その後 2 s かけて減衰する信号です。

秒の始まりは、440 Hz、および 880 Hz を送出し始めた時点です。

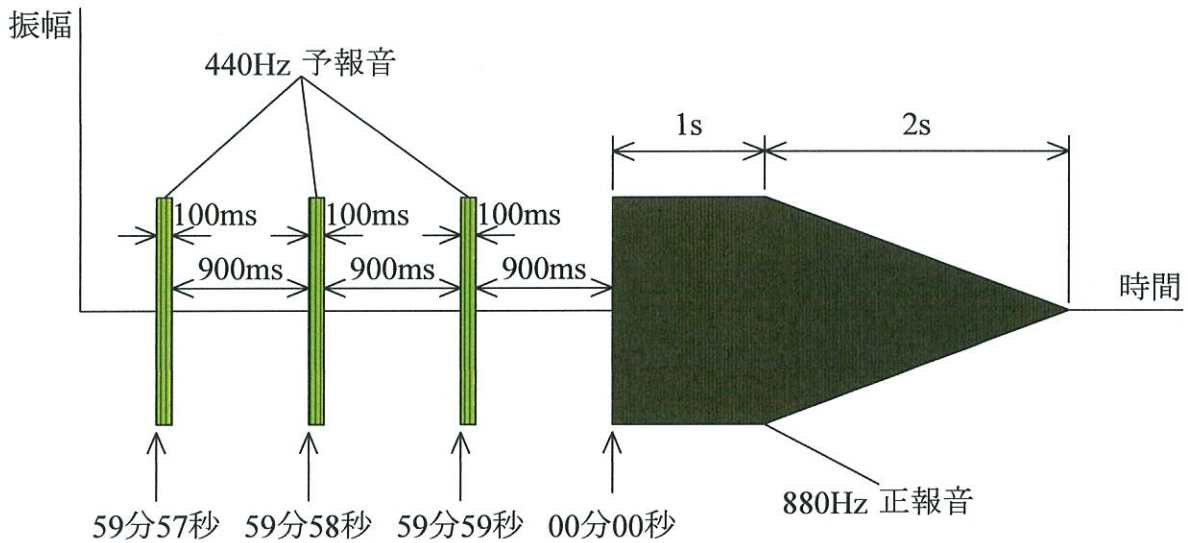


図 1.1 NHK ラジオで放送されている時報信号

1.3 機器の構成

回路設計・試作課題で製作する電子機器は、「時報検出回路」です。図 1.2 に機器全体のブロック図を示します。

(1) 構成機器

「時報検出回路」の構成機器を以下に示します。

- マルチファンクションボード (選手持ち込み)
- 設計・試作基板
- 7seg Fight ボード
- カップリングボード (選手持ち込み)
- AC アダプタ (DC 9V, 2.5A) (選手持ち込み)

マルチファンクションボードと試作基板は、カップリングボードで接続します。

また、7seg Fight ボードは、マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続します。電源は、AC アダプタ (DC 9V, 2.5A) を用いて、マルチファンクションボードから供給します。

設計・試作基板

カップリングボード

マルチファンクションボード

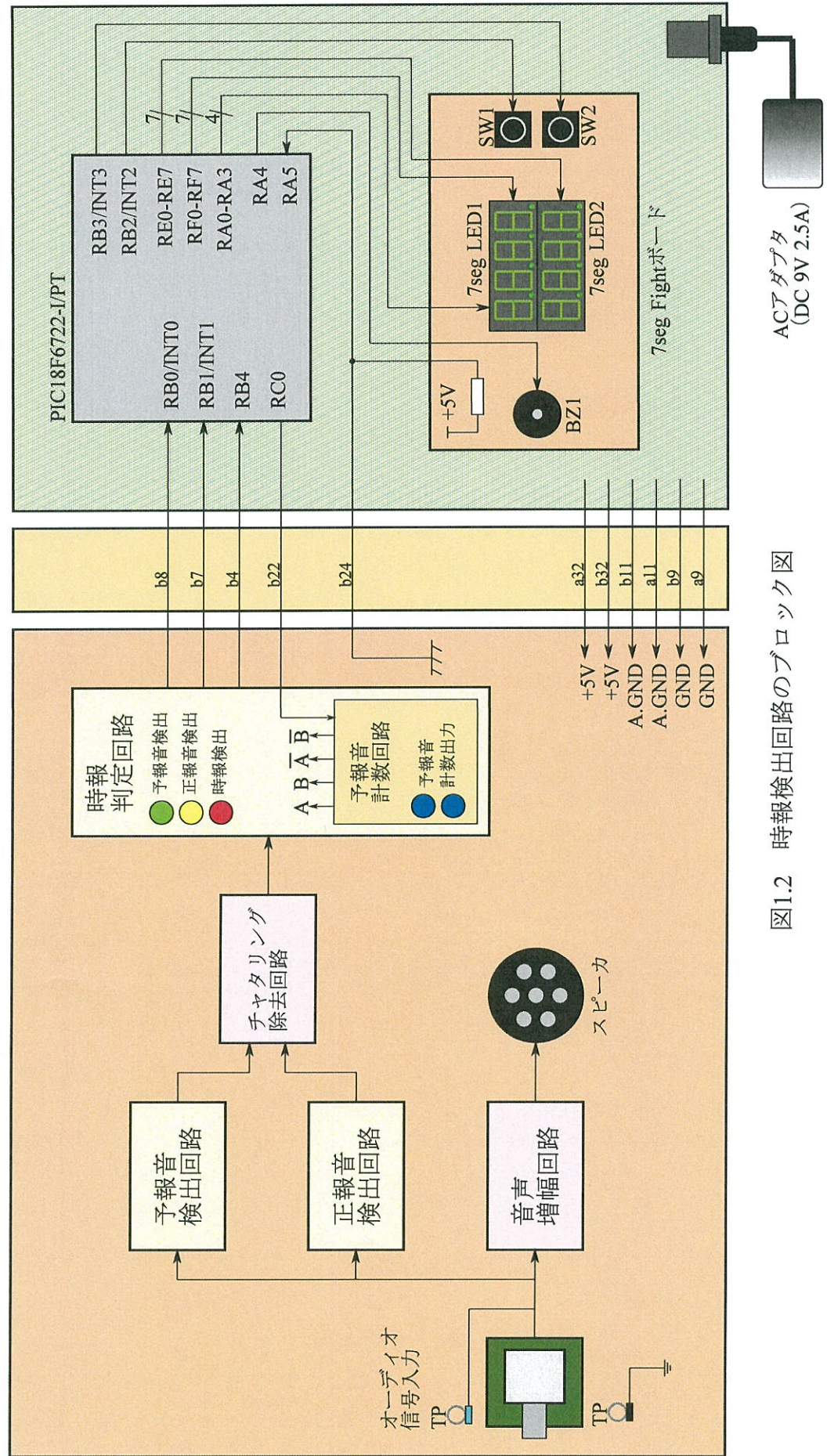


図1.2 時報検出回路のブロック図

(2) 時報検出回路

本回路は、NHK ラジオで毎正時に放送されている図 1.1 に示す時報信号を検出して、時計の時刻を合わせる機能を実現する回路です。

本回路は、音声増幅回路、予報音検出回路、正報音検出回路、チャタリング除去回路、時報判定回路で構成されています。これらの回路を設計し、1 枚の試作基板上に製作します。

音声増幅回路は、入力されたオーディオ信号を増幅し、スピーカから音を出力する回路です。

予報音検出回路、および正報音検出回路は、入力されたオーディオ信号から、それぞれ周波数 440 Hz の予報音、および 880 Hz の正報音を検出し、予報音検出信号、正報音検出信号を出力する回路です。

チャタリング除去回路は、予報音検出信号、および正報音検出信号からチャタリングを取り除く回路です。

時報判定回路では、出力された予報音検出信号、および正報音検出信号が、時報信号であるかどうかを判定し、時報信号である場合、時報検出信号を出力する回路です。時報判定回路には、予報音が 3 回入力されたことを検出するために、予報音計数回路を含んでいます。

なお、予報音検出信号、または正報音検出信号が、時報の予報音、または正報音ではないとソフトウェアによって判断された場合¹、マルチファンクションボードから出力されるクリア信号によって、予報音計数回路の出力は初期値に戻ります。

競技 I では、時報検出回路の設計、試作、測定を課題として実施します。

(3) 7seg Fight ボード

7seg Fight ボードは、マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに挿入して使用します。

7seg Fight ボードには、二つの 4 桁の 7 セグメント LED 表示器、二つのタクトスイッチ、および圧電サウンダ、ハード/ソフト設計切り替え用の抵抗器が搭載されています。

4 桁の 7 セグメント LED 表示器は、アノードコモン型であり、ダイナミック点灯方式で点灯させます。二つの 7 セグメント LED 表示器の各桁のアノードどうしが接続されています。

表 1.1 に 7seg Fight ボードの信号割り付け表を示します。

競技 I では、7seg Fight ボードを専用基板に組み立てることを、組立て課題の一部として実施します。また、7seg Fight ボードを用いてプログラム課題を実施します。

¹ 予報音を検出した後、1.1 秒以上次の予報音が入力されない場合、および予報音を検出した後、0.8 秒以内に次の予報音を検出した場合。または、正報音が時報の正報音でないと認識した場合。

表 1.1 7seg Fight ボードの機能拡張コネクタ信号割り付け表

機能拡張コネクタ端子番号	PIC18F6722 の端子名	信 号 名
CN3 - 18	RE7	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント a
CN3 - 17	RE6	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント b
CN3 - 9	RE5	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント c
CN3 - 8	RE4	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント d
CN3 - 7	RE3	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント e
CN4 - 11	RE2	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント f
CN4 - 10	RE1	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント g
CN4 - 9	RE0	7セグメント LED 表示器 LED1 セグメント DP
CN4 - 26	RF7	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント a
CN4 - 25	RF6	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント b
CN4 - 24	RF5	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント c
CN4 - 23	RF4	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント d
CN4 - 22	RF3	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント e
CN4 - 21	RF2	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント f
CN4 - 20	RF1	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント g
CN4 - 19	RF0	7セグメント LED 表示器 LED2 セグメント DP
CN3 - 3	RA3	7セグメント LED 表示器 Dig1
CN3 - 4	RA2	7セグメント LED 表示器 Dig2
CN3 - 5	RA1	7セグメント LED 表示器 Dig3
CN3 - 6	RA0	7セグメント LED 表示器 Dig4
CN3 - 2	RA4	圧電サウンダ
CN4 - 6	RB2 / INT2	スイッチ 1 (SW1)
CN4 - 5	RB3 / INT3	スイッチ 2 (SW2)
CN3 - 1	RA5	ハード/ソフト設計切替信号
CN3 - 13	+5V	電源 +5 V
CN3 - 14	+5V	電源 +5 V
CN4 - 13	+5V	電源 +5 V
CN4 - 14	+5V	電源 +5 V
CN3 - 15	GND	ディジタル回路用グラウンド
CN4 - 12	GND	ディジタル回路用グラウンド

1.4 機器の動作

本機器は、NHK ラジオで放送されている時報信号を検出して、7seg Fight ボードに表示された時計の時刻を合わせる機能、および 7seg Fight ボードの動作確認の機能を有しています。

本機器を動作させるソフトウェアは、“time_signal.hex”²です。機器の動作の詳細、操作方法については、別添資料に示します。

² 試作・設計、組立競技ではソースプログラムは配布しません。

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の課題は、入力されたオーディオ信号から図 1.1 に示す時報信号を検出する時報検出回路を設計することです。

回路設計は、**公表 2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 入力信号の仕様

本回路に入力される信号は、アナログオーディオ信号です。入力信号の仕様は、以下の通りです。

- 信号電圧 0～1 V rms，周波数 10 Hz～5 kHz のアナログ信号である。
- 設計する回路には、入力信号電圧を調整する機能は設けていない。このため、信号源側で信号電圧を調整すること。
- ステレオ信号の場合、左チャンネルと右チャンネルは、設計回路上で短絡されており、モノラル信号として扱われる。
- アナログオーディオ信号は、3.5 mm ステレオミニジャック、またはチェックピンから入力される。

2.3 音声増幅回路の設計仕様

図 2.1 に音声増幅回路の回路図を示します。

入力されたオーディオ信号は、10 μF の電解コンデンサで直流成分が除去され、10 $\text{k}\Omega$ の可変抵抗器（サーメットトリマ）で振幅を調整された後、オーディオ・パワーアンプ IC（LM386）に入力されます。オーディオ・パワーアンプ IC に入力された信号は、およそ 20dB 増幅され、スピーカから音が出力されます。

オーディオ・パワーアンプ IC の電源電圧は+5 V であり、グラウンドは、アナログ回路用グラウンド（A GND）に接続されています。

本回路は設計の必要はありません。図 2.1 に示す回路を変更せずに用いなさい。ただし、以下の設計仕様を満たしなさい。

〈設計仕様〉

- 0.047 μF のキャパシタは、フィルムコンデンサを用いること。
- 可変抵抗器（サーメットトリマ）はつまみ付きのものを用いること。

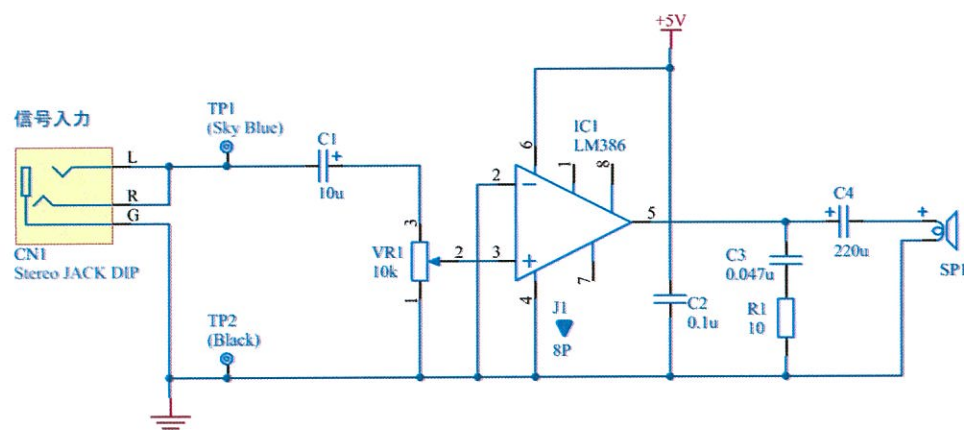


図 2.1 音声増幅回路の回路図

2.4 予報音検出回路・正報音検出回路の設計仕様

予報音検出回路は、オーディオ入力信号に予報音である 440 Hz の周波数成分が含まれていることを検出し、予報音検出信号を出力する回路です。

また、正報音検出回路は、オーディオ入力信号に正報音である 880 Hz の周波数成分が含まれていることを検出し、正報音検出信号を出力する回路です。

入力された信号に特定の周波数が含まれていることを検出するために、トーンデコーダ IC (NJM567) を用いて、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

〈設計仕様〉

- トーンデコーダ IC の電源電圧は+5 V とすること。
- 予報音検出回路、および正報音検出回路のグラウンドは、アナログ回路用グラウンド (A GND) に接続すること。
- トーンデコーダ IC の中心周波数は、予報音検出回路は 440 Hz、正報音検出回路は 880 Hz に設定すること。その際、適切な抵抗値の固定抵抗器と 10 k Ω の可変抵抗器 (サーメットトリマ) を用いて、中心周波数を変化できるようにすること。
- 中心周波数を調整する可変抵抗器 (サーメットトリマ) は、右に回したとき、中心周波数が高くなるようにすること。
- 中心周波数を決定するために使用するキャパシタは、フィルムコンデンサを用いること。
- 予報音検出信号、および正報音検出信号は、中心周波数近傍の信号を検出したとき、出力がおおよそ 0 V (Low) となり、それ以外の場合、出力がおおよそ 5 V (High) になるようにすること。
- トーンデコーダ IC に入力された信号が 50 mV rms のとき、中心周波数に対する検出周波数帯域幅が、おおよそ 11 %になるように、トーンデコーダ IC のローパスフィルタ (ループフィルタ) のキャパシタの容量を決めること。
- トーンデコーダ IC の出力フィルタのキャパシタの容量は、ローパスフィルタ (ループフィルタ) のキャパシタの容量のおおよそ 2 倍に設定すること。

- ローパスフィルタ（ループフィルタ），および出力フィルタに使用するキャパシタは，アルミ電解コンデンサを用いること．
- 結合コンデンサとして， $1\mu\text{F}$ の電解コンデンサを用いて，入力信号から直流成分を除去した後に，トーンデコーダ IC に信号を入力すること．
- トーンデコーダ IC の出力の負荷抵抗の抵抗値は $10\text{ k}\Omega$ とすること．
- チャタリング軽減のため，トーンデコーダ IC の 1 番端子と 8 番端子との間に，図 2.2 に示す回路を接続すること．
- トーンデコーダ IC の電源端子（V+）と A GND との間にバイパスコンデンサとして， $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを接続すること．

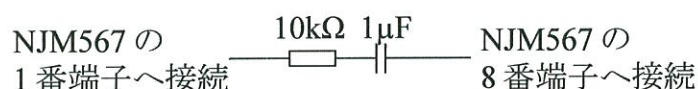


図 2.2 チャタリング軽減回路

2.5 チャタリング除去回路の設計仕様

図 2.3 にチャタリング除去回路の回路図を示します。

予報音検出回路，および正報音検出回路で生成した予報音検出信号，および正報音検出信号からチャタリングを除去する回路です．CR フィルタと，シュミットトリガインバータで構成されています．

チャタリングが除去された予報音検出信号，および正報音検出信号は，時報判定回路に入力されます．

本回路は設計の必要はありません．図 2.3 に示す回路を変更せずに用い下さい．ただし，以下の仕様を満たして下さい．

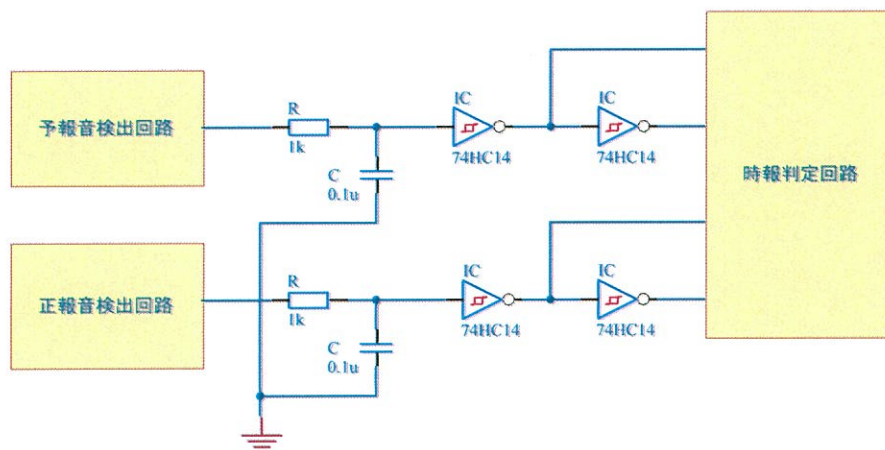


図 2.3 チャタリング除去回路

〈設計仕様〉

- シュミットトリガインバータ IC（TC74HC14AP，または相当品）の電源電

圧は+5 V とすること。

- シュミットトリガインバータのグラウンドは、ディジタル回路用グラウンド (GND) に接続すること。
- CR フィルタのグラウンドは、アナログ回路用グラウンド (A GND) に接続すること。
- 時報判定回路へ接続される 4 本の信号は、必ずしもすべてを用いなくてもよい。
- チャタリング除去回路で使用しないシュミットトリガインバータ IC の内部の素子は自由に使用してよい。
- シュミットトリガインバータ IC の使用しない端子は、適切な接続をすること。
- シュミットトリガインバータ IC の電源端子 (V+) と GND との間にバイパスコンデンサとして、0.1 μ F の積層セラミックコンデンサを接続すること。

2.6 時報判定回路の設計仕様

時報判定回路は、チャタリング除去回路から出力された予報音検出信号、および正報音検出信号を用いて、予報音が 3 回入力された後に、正報音が入力された場合に、時報検出信号を出力する回路です。

時報判定回路には、予報音の数を数えるための予報音計数回路を含んでいます。

(1) 予報音計数回路の仕様

予報音の数を数える回路です。入力された予報音検出信号の数に応じて、表 2.1 に示す信号が出力される回路です。

ただし、入力された予報音検出信号が、予報音でないと認識した場合は、マルチファンクションボードから出力されるクリア信号によって、予報音計数回路の出力は初期状態になります。

予報音計数回路は、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

表 2.1 予報音計数回路の出力

	出力 A	出力 B
初期状態	0 V (Low)	0 V (Low)
1 回目の予報音	0 V (Low)	5 V (High)
2 回目の予報音	5 V (High)	5 V (High)
3 回目の予報音	5 V (High)	0 V (Low)

〈設計仕様〉

- 電源電圧は+5 V とすること。
- 予報音計数回路のグラウンドは、ディジタル回路用グラウンド (GND) に接続すること。
- 予報音計数回路の出力状態は、表 2.1 にしたがうこと。
- 予報音計数回路には、クリア入力を設けること。クリア入力が 5 V (High)

のとき計数状態となり、0 V (Low) のとき強制的に初期状態になるようにすること。

- 予報音計数回路のクリア入力端子は、PIC18F6722 の RC0 に接続すること。

(2) 時報判定回路の全体の仕様

時報判定回路は、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

〈設計仕様〉

- 電源電圧は+5 V とすること。
- 時報判定回路のグラウンドは、デジタル回路用グラウンド (GND) に接続すること。
- 時報検出信号は、予報音が3回入力された後に、正報音が入力された場合、出力がおおよそ 0 V (Low) となり、それ以外の場合、出力がおおよそ 5 V (High) になるようにすること。
- 時報検出信号の生成には、予報音計数回路の出力 A, 出力 B, あるいはそれらの否定出力 $\bar{A}$, $\bar{B}$ のうち、必ず一つ以上の信号出力を用いること。
- 予報音検出信号を、PIC18F6722 の RB1 / INT1 に接続すること。
- 正報音検出信号を、PIC18F6722 の RB4 に接続すること。
- 時報検出信号を、PIC18F6722 の RB0 / INT0 に接続すること。
- IC の使用しない端子は、適切な接続をすること。
- 使用する IC の電源端子 (V+) と GND との間にバイパスコンデンサとして、0.1 μ F の積層セラミックコンデンサを接続すること。
- 64 ピンコネクタに接続する+5 V ラインと GND ラインとの間に、バイパスコンデンサとして、100 μ F の電解コンデンサを接続すること。

2.7 信号の LED 表示

予報音検出信号、正報音検出信号、時報検出信号、予報音計数回路出力の各状態を、発光ダイオード (LED) を用いて表示する回路を設けなさい。各回路は以下の仕様を満たすように設計しなさい。

〈設計仕様〉

- 予報音検出信号が出力されているとき、緑色 LED (OSNG5113A) を点灯、それ以外の場合、消灯させること。なお、緑色 LED はおおよそ 3 mA の電流で点灯させること。
- 正報音検出信号が出力されているとき、黄色 LED (OSLY5113A) を点灯、それ以外の場合、消灯させること。なお、黄色 LED はおおよそ 3 mA の電流で点灯させること。
- 時報検出信号が出力されているとき、赤色 LED (OSDR5113A) を点灯、それ以外の場合、消灯させること。なお、赤色 LED はおおよそ 3 mA の電流で点灯させること。
- 予報音計数回路の出力 A, および出力 B の状態を二つの青色 LED (OSUB3133A) を用いて表示させること。出力 A, 出力 B は、いずれも、5 V (High) のとき点灯し、0 V (Low) のとき消灯すること。なお、青色

LED はおよそ 1 mA の電流で点灯させること。

2.8 ハード／ソフト設計切替回路

ハード／ソフト設計切替回路は、PIC18F6722 の起動プログラムの切り替えを行う回路です。

PIC18F6722 の RA5 を 0 V (Low) にしたとき、回路設計・試作のためのプログラムが起動します。また、5 V (High) にしたとき、7seg Fight ボードの動作確認プログラム、またはソフトウェア設計のためのソフトウェアが起動します。

マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続された 7seg Fight ボードでは、RA5 は 10 k Ω の抵抗器を通して電源+5 V に接続されています。設計・試作回路では、64 ピンコネクタの RA5 をデジタル回路用グラウンドに接続します。これにより、試作回路基板をマルチファンクションボードに取り付けたとき、回路設計・試作のためのソフトウェアが、試作回路基板をマルチファンクションボードから取り外したとき、7seg Fight ボードの動作確認、またはソフトウェア設計のためのソフトウェアが起動します。

本回路は設計の必要はありません。図 2.4 に示す回路を変更せずに用い下さい。

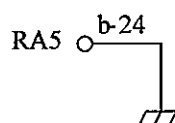


図 2.4 ハード／ソフト設計切替回路の回路図

2.9 信号割り付けの仕様

試作基板とカップリングボードとを接続する 64 ピンコネクタの信号割り付けを表 2.2 に示します。

表 2.2 64 ピンコネクタの信号割り付け表

端子番号	PIC18F6722 の端子名	信 号 名
b8	RB0/INT0	時報検出信号
b7	RB1/INT1	予報音検出信号
b4	RB4	正報音検出信号
b22	RC0	クリア信号
b24	RA5	ハード／ソフト設計切替信号
a11	AGND	アナログ回路用グラウンド (b11 と接続すること)
b11	AGND	アナログ回路用グラウンド
a9	GND	デジタル回路用グラウンド (b9 と接続すること)
b9	GND	デジタル回路用グラウンド
a32	+5V	電源 +5 V (b32 と接続すること)
b32	+5V	電源 +5 V

2.10 回路設計シート

回路設計シートに、設計の考え方、素子の値の決定法、計算経過、結果などを記述しなさい。

2.11 支給部品

(1) 部品の区分

回路設計・試作に使用できる部品を、競技Ⅰ別添資料の部品表に示します。部品表は、三つに区分されており、

区分 A： 競技開始時に配布している設計・試作用の部品、

区分 B： 回路を設計・試作する際に支給可能な部品、

区分 C： 専用基板に組み立てる 7seg Fight ボードの配布部品です。

(2) 部品支給の際の注意事項

- 回路設計・試作では、別添資料の「区分 B：支給可能部品」に示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品、材料は支給できません。
- 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「設計・試作課題 部品請求用紙」に数量、およびマークなどを競技エリアで記入し、その用紙を持参の上、指定した部品支給場所まで取りにきなさい。その際、挙手、発声等は必要ありません。
- 支給を受けた部品は、部品支給場所を確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出なさい。部品支給場所を離れた後の誤支給、破損品の申し出は再支給扱いとします。
- 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ちなさい。
- 部品支給場所に来る際は、周囲の状況に注意し、走らないこと。
- 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「時報検出回路」の回路図を作成することです。

回路図作成は、**公表 2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本大会で使用する追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“53gorin2015.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。事前に配付した“Competition Template_20150601”のライブラリに、追加しなさい。なお、追加コンポーネントは、必ずしもすべて使う必要はありません。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 53gorin2015.IntLib		
追加 コンポーネント (5 個)	コンポーネント名	備考
	Capacitor	フィルムコンデンサ リード 5.08mm, 7.6mm ピッチ
	LM386	オーディオ・パワーアンプ IC LM386-1 (DIP タイプ)
	NJM567	トーンデコーダ IC NJM567D (DIP タイプ)
	SPEAKER	基板取付用スピーカユニット
	STEREO JACK DIP	3.5 mm ステレオミニジャック DIP 化基板

- フィルムコンデンサのシンボルは、既存の discrete.IntLib ファイルのシンボルと同じですが、使用部品に合わせたフットプリントに対応している本シンボルを使用すること。

(2) ファイル名

回路図のファイル名は、**公表 2**『3-8 提出仕様』にしたがうこと。

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「時報検出回路」とすること。
- 日付は、「2015 年 12 月 5 日」とすること

(2) シンボル等の仕様

- 音声増幅回路は、本仕様書「2.3 音声増幅回路の設計仕様」の図 2.1 に示す

回路とし、音声増幅回路についても回路図を作成すること。

- 音声増幅回路の回路図上の部品配置、部品属性配置については、変更してもかまわない。
- 音声増幅回路から他の回路へ分岐する配線を接続することはかまわない。
- 設計回路に記述する部品番号は、部品の種類ごとに、すべて 11 番から順番に番号を付けること。ただし、音声増幅回路の部品番号は、図 2.1 に示された番号とすること。
- DIP 部品の実装には、IC ソケットを使用すること。
- 3.5 mm ステレオミニジャック DIP 化基板の実装には、ソケットは使用しないこと。
- 7seg Fight ボードの回路図は、作成する必要はない。

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「時報検出回路」の基板を設計することです。

基板設計は、**公表2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「時報検出回路基板」とすること。
- 日付は、「2015 年 12 月 5 日」とすること。

(2) ファイル名

基板図のファイル名は、**公表2**『3-8 提出仕様』にしたがうこと。

(3) 部品配置

- 設計する基板は、カップリングボードに接続する仕様とすること。
- 音声増幅回路の基板上の部品配置位置、および配線パターンは、図 4.1、および図 4.2 に示す通りとし、音声増幅回路についても基板図に含めること。

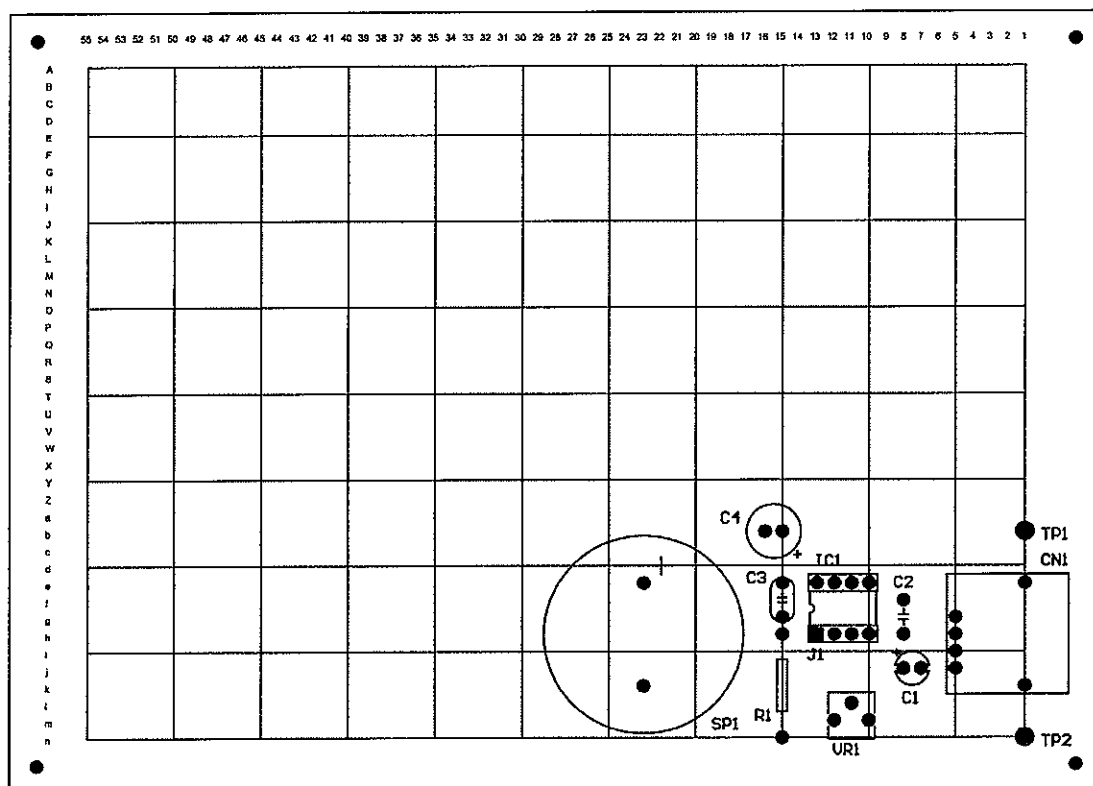


図 4.1 音声増幅回路の部品配置図

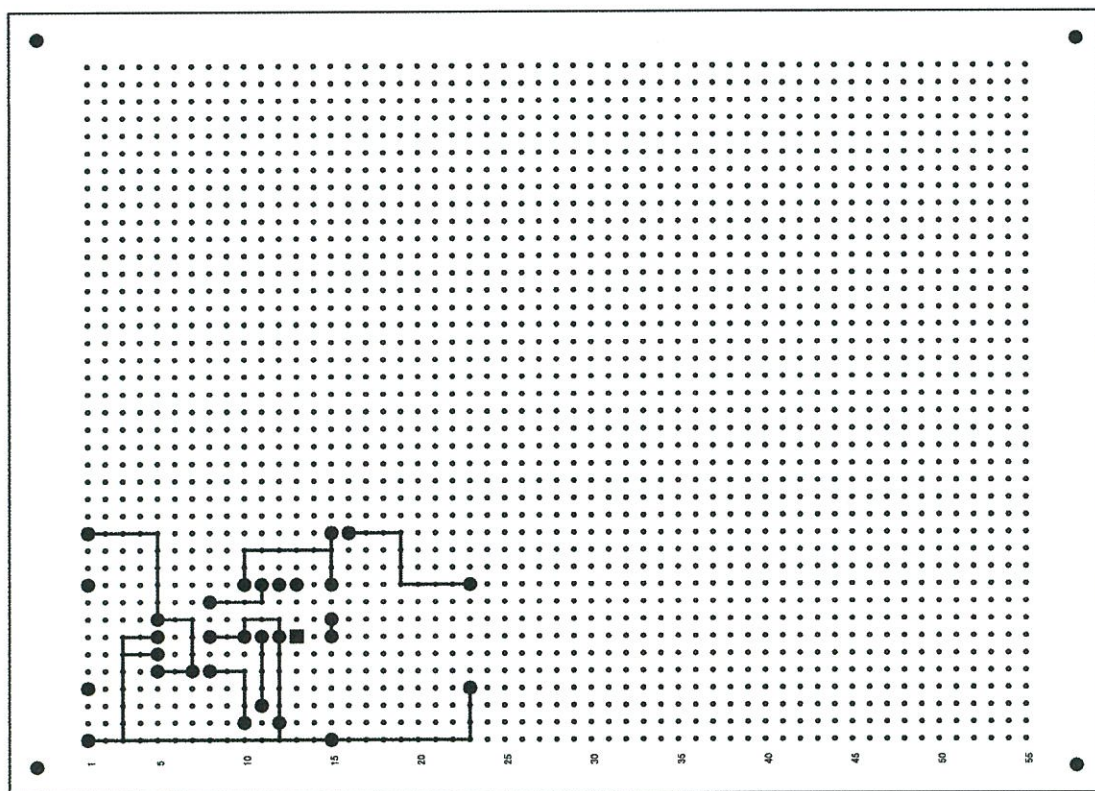


図 4.2 音声増幅回路の配線パターン図

- 音声増幅回路の電源，およびアナログ回路用グラウンドについては適宜配線すること。
- 音声増幅回路から他の回路へ分岐する配線を接続することはかまわない。
- すべてのサーメットリマは，部品の定格表示が基板正面から見て上側になるように配置すること。
- 二つの青色 LED は，基板正面から見て，図 4.3 に示すように上下に並べて配置すること。その際，下側の LED が予報音計数回路の出力 A の状態を，上側の LED が予報音計数回路の出力 B の状態を示すようにすること。ただし，配置場所，および極性（アノード，カソード）の向きは問わない。なお，出力 A，出力 B の状態は，本仕様書「2.7 時報判定回路の設計仕様」の表 2.1 によること。

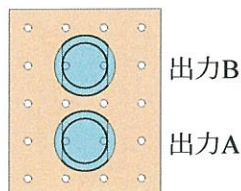


図 4.3 青色 LED の配置図

- 積層セラミックコンデンサのフットプリントは，5.08 mm ピッチにすること。
- コネクタやソケットの未使用ピンには，何も配線しないこと。配線の経由等でも使用しないこと。

5 組立て課題

5.1 課題内容

組立て競技の課題は、設計した回路の試作基板、および 7seg Fight ボードを組み立てることです。

なお、7seg Fight ボードは専用基板に組み立てなさい。7seg Fight ボードの回路図、部品配置図、および部品表は、競技 I 別添資料に示します。

組立ては、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下の『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 7seg Fight ボードの組立て仕様

- MOS FET は絶縁チューブをかぶせずに止まりまで差し込み、リード線を折り曲げずに基板に取り付けること。
- 7セグメント LED 表示器のリード線は、折り曲げずに基板に取り付け、突き出し寸法は 0.5 mm～2.5 mm とすること。
- 7セグメント LED 表示器の保護膜は、はがすこと。
- タクトスイッチは、ボタン上の○くぼみを基板正面から見て下側に向くように取り付けること。
- 圧電サウンダは、上面の□印を基板正面から見て下側に向くように取り付けること。
- タクトスイッチ (SW2) の左横の 2.5 mm φ の穴に、図 5.1 に示すようにジュラコンスペーサを取り付けること。スペーサはマルチファンクションボード側に取り付けること。なお、締め付けトルクは手で回して緩まない程度とすること。
- SIP 型抵抗ネットワーク (RA1) は実装しないこと。

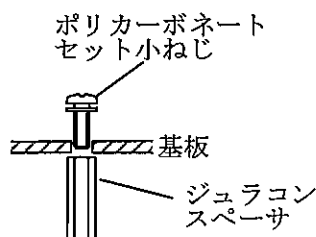


図 5.1 ジュラコンスペーサの取り付け方法

注意事項

- 7seg Fight ボードを組み立てないと、試作基板の動作確認、およびソフトウェア設計課題はできません。
- 7seg Fight ボードに使用する部品の再支給を受ける際には、「7seg Fight ボード部品再支給請求用紙」を用いなさい。それ以外の注意事項は、本仕様書「2.1.1 支給部品」に準じます。

5.3 試作基板の組立て仕様

- スピーカのリード線は、折り曲げずに基板に取り付け、突き出し寸法は 0.5 mm～2.5 mm とすること。
- 3.5 mm ステレオミニジャック DIP 化基板の組み立てを行うこと。その際、使用するピンヘッダは、短い方を DIP 化基板側とすること。
- 3.5 mm ステレオミニジャック DIP 化基板のピンヘッダは、折り曲げずに基板に取り付け、突き出し寸法は 0.5 mm～2.5 mm とすること。
- フィルムコンデンサは、基板正面から見て、下側、または右側から定格表示が見える方向とすること。
- 試作基板、およびマルチファンクションボードの四隅の穴に、図 5.2 に示すようにスペーサを取り付けること。スペーサは、試作基板、マルチファンクションボード、いずれも裏面側に取り付けること。締め付けトルクは、ばね座金が完全につぶれ、容易に手で回らない程度とすること。

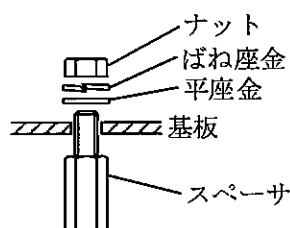


図 5.2 スペーサの取り付け方法

5.4 試作基板の調整

- (1) マルチファンクションボードの電源をオフにし、カップリングボードで試作基板を接続しなさい。
- (2) マルチファンクションボードに AC アダプタ (DC 9 V, 2.5 A) を接続し、電源をオンにしなさい。
- (3) ファンクションジェネレータの出力波形を正弦波、周波数を 300Hz、出力電圧を 100 mV rms に設定しなさい。
- (4) ファンクションジェネレータの出力と試作基板の入力チェック端子をケーブルを用いて接続しなさい。
- (5) 音声増幅回路の可変抵抗器を調整し、適切な音量が出力されるようにしなさい。
- (6) ファンクションジェネレータの出力周波数を変化させ、予報音検出信号が出力される周波数範囲の中心が 440 Hz になるように、予報音検出回路の可変抵抗器（サーメットトリマ）を調整しなさい。
- (7) ファンクションジェネレータの出力周波数を変化させ、正報音検出信号が出力される周波数範囲の中心が 880 Hz になるように、正報音検出回路の可変抵抗器（サーメットトリマ）を調整しなさい。

5.5 試作基板の動作確認

- (1) あらかじめ PC の Windows Media Player など「時報.wav」を再生し、その PC のライン出力、またはヘッドホン出力などの出力電圧を 200 mV rms に調整しなさい (Windows Media Player, または PC の音量調整を用いる)。
- (2) マルチファンクションボードの電源をオフにし、カップリングボードで試作基板を接続しなさい。
- (3) マルチファンクションボードの電源をオンにしなさい。
- (4) PC のライン出力、またはヘッドホン出力と試作基板の 3.5 mm ステレオジャックとを、3.5 mm ステレオプラグ付きコードで接続しなさい。
- (5) 「時報.wav」を再生し、予報音検出信号、正報音検出信号、および時報検出信号が、仕様通りに出力され、時計が 00 分 00 秒にセットされることを確認しなさい。
- (6) その際、試作基板上の LED が仕様通りに点灯することを確認しなさい。
- (7) 「にせ時報 1.wav」～「にせ時報 7.wav」を再生したとき、いずれの場合も時計が 00 分 00 秒にセットされないことを確認しなさい。

表 5.1 に配布した時報関連ファイルのファイル名とその内容を示します。

表 5.1 時報ファイル

ファイル名	内 容
時報.wav	正しい時報
にせ時報 1.wav	予報音が 1 回送出された後に正報音
にせ時報 2.wav	予報音が 2 回送出された後に正報音
にせ時報 3.wav	予報音が 4 回送出された後に正報音
にせ時報 4.wav	予報音の後の無音時間が 500 ms
にせ時報 5.wav	予報音の後の無音時間が 1300 ms
にせ時報 6.wav	予報音の周波数が 350 Hz, 正報音の周波数が 700 Hz
にせ時報 7.wav	予報音の周波数が 550 Hz, 正報音の周波数が 1100 Hz

5.6 7seg Fight ボードの動作確認

7seg Fight ボードの動作確認方法は、競技 I 別添資料に示します。

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は、予報音検出回路の出力電圧の周波数特性を測定することです。
測定は、**公表2**『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定仕様

(1) 測定回路

測定は、設計途中に確認のためにブレッドボード上に組み立てた予報音検出回路、または試作基板上の予報音検出回路、いずれで行ってもかまいません。

(2) 測定手順

- 測定前に予報音検出回路の中心周波数を 440 Hz に合わせなさい。
- 入力信号端子に、ファンクションジェネレータから信号を入力しなさい。なお、ファンクションジェネレータの出力は以下に示すように設定しなさい。
波形：正弦波
出力電圧振幅：すべての周波数において 100 mV rms でオフセットなし
- 入力信号の周波数を 350 Hz～550 Hz の範囲で変化させたときの予報音検出回路の出力電圧の変化を測定しなさい。なお、
 - (a) 周波数を 350 Hz から 550 Hz まで高くしていったときの出力電圧の変化
 - (b) 周波数を 550 Hz から 350 Hz まで低くしていったときの出力電圧の変化の 2 通りについて測定を行いなさい。
- 測定結果について、横軸を周波数、縦軸を電圧としたグラフとして表しなさい。なお、測定結果を表すグラフとしての体裁を整えなさい。
- 測定結果から、(a)、および (b) の場合のそれぞれの周波数帯域幅を求めなさい。
- 測定結果は、配布した測定シートに記述しなさい。

7 プログラム設計課題

7.1 課題内容

プログラム設計競技の課題は、マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続された 7seg Fight ボードを制御するプログラムを設計、記述、実装することです。

プログラム設計は、**公表 2**『3-5 プログラム設計競技仕様』、および以下に示す『プログラム設計仕様』に基づいて行ってください。また、ソースプログラムの記述は、**公表 2**『4-4 コーディング作法のガイドライン』に準拠してください。

プログラム設計課題は、四つあります。

7.2 プログラム設計仕様

(1) 起動時のスイッチの状態と動作モード

試作基板が取り付けられている状態が試作基板動作モードで、外されている状態がプログラム設計モードになります。プログラム設計では、7セグメント LED を用いて、上から落ちてくるボールをキャッチするゲームをイメージし、実現する上で必要な四つの要素に分割しました。

表 7.1 に示すように、起動時のスイッチの状態によって、7セグメント LED が四つの動作をおこなうそれぞれの処理関数を作成してください。

課題 1 は、ボールをキャッチする凹型の表示と操作を行う ex1()関数です。

課題 2 は、ボールを上下左右に自由に移動できる ex2()関数です。

課題 3 は、ボールをランダムな位置から落とすための乱数を生成させる random()関数です。

課題 4 は、課題 3 で作成した乱数を用いてボールをランダムな位置から落下させる ex4()関数です。

図 7.1 にソースファイルの構成を示します。起動時の SW の状態によって各処理関数に移る処理は、main()関数の中にすでに用意されています。したがって、fight_xx.c ファイルの関数のみに記述して下さい。

表 7.1 SW の状態と動作モード

試作基板	起動時の SW 状態		動作モード		処理関数
	SW2 (左)	SW1 (右)			
有	—	—	試作基板動作モード	回路設計	—
無	OFF	OFF	ソフトウェア設計モード	mode 1	ex1()関数
	OFF	ON		mode 2	ex2()関数
	ON	OFF		mode 3	random()関数
	ON	ON		mode 4	ex4()関数

Segment_Ing.c

```

void main(void)
{
    if(Hard_Soft){ /*試作基板を外した状態*/
        switch(mode){
            case 1: /* 課題1 */
                ex1( ); break;

            case 2: /* 課題2 */
                ex2( ); break;

            case 3: /* 課題3 */
                rand_disp( ); break;

            case 4: /* 課題4 */
                ex4( ); break;
        }
    }
    /* ----- 乱数(r)の表示 ----- */
    void rand_disp(void)
    {
        r=random( ); /* 課題3 */
    }
}

```

fight_xx.c

```

/* ビープ音の発生 */
void swbeep(void)
{
}

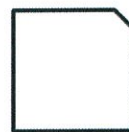
/* 課題1 ボール受けの左右の移動*/
void ex1(void)
{
}

/* 課題2 ボールの上下左右の移動*/
void ex2(void)
{
}

/* 課題3 乱数の生成 */
unsigned char random(void)
{
}

/* 課題4 ボールをランダムな位置から落下 */
void ex4(void)
{
}

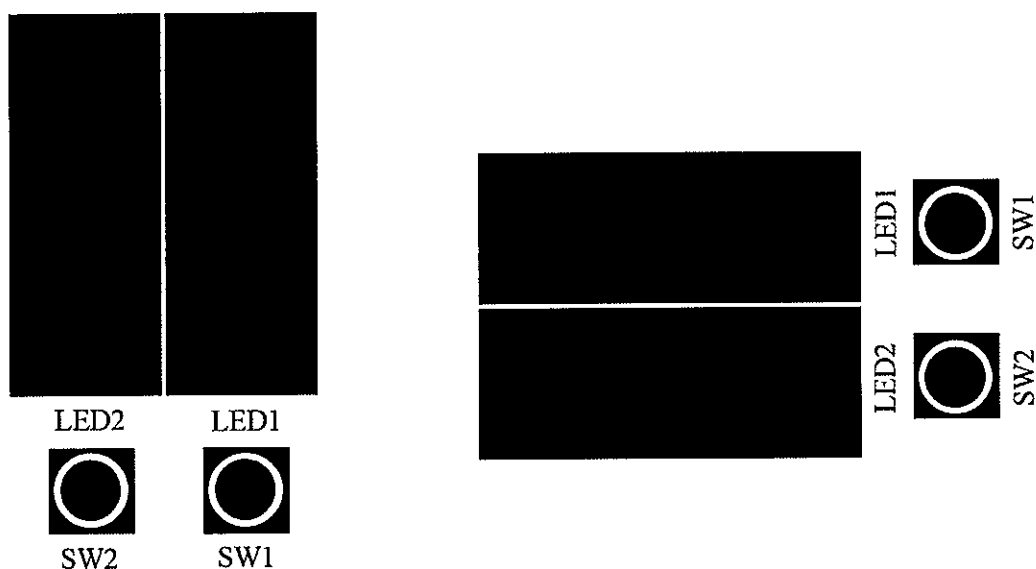
```



fight_xx.h

図 7.1 ソースファイルの構成

- 課題 1, 2, 4 の処理関数の戻り値は void とします。
- 課題 3 の処理関数の戻り値は unsigned char とします。
- 課題 1, 2, 4 は、図 7.2(a)に示すように、7セグメント LED の下にスイッチが配置された向きで表示や操作をします。
- 課題 3 は、図 7.2(b)に示すように、7セグメント LED の右にスイッチを配置した向きで乱数を表示します。
- 定義されているグローバル変数について表 7.2 に示します。それらは、タイマ 0, タイマ 1, 外部割り込みの割り込みフラグになっています。割り込みについては、Segment_Ing.c ファイルの中の isr()関数にすでに用意されています。



(a)課題 1, 2, 4 の向き (b)課題 3 の向き

図 7.2 7セグメント LED とスイッチの向き

表 7.2 定義されているグローバル変数

割り込み	設定内容	グローバル変数
タイマ 1 割り込み	1m 秒 タイマ割り込み	flag_t0
タイマ 0 割り込み	0.5 秒 タイマ割り込み	flag_t1
外部割り込み	SW1, SW2 の外部割り込み	flag_sw1
		flag_sw2

(2) 課題 1 : ex1(void)関数

- 初期状態は図 7.3(a)に示すように、7セグメント LED の左下に凹型のボール受けが表示されています。
- ボール受けは図 7.3 に示すように、SW1 を 1 回押下すると右方向へ一つ移動し、SW2 を 1 回押下すると左方向へ一つ移動すること。
- 右端にボール受けが位置している時に SW1 (右) を押下しても移動せず、左端にボール受けが位置している時に SW2 (左) を押下しても移動しないようにすること。
- ボール受けの移動はスイッチを押したときとすること。
- スイッチを押し続けても、ボール受けの移動は一つだけとなるようにすること。
- スイッチのチャタリングが 3ms 程度生じるので、その影響を受けないようにプログラムを作成すること。

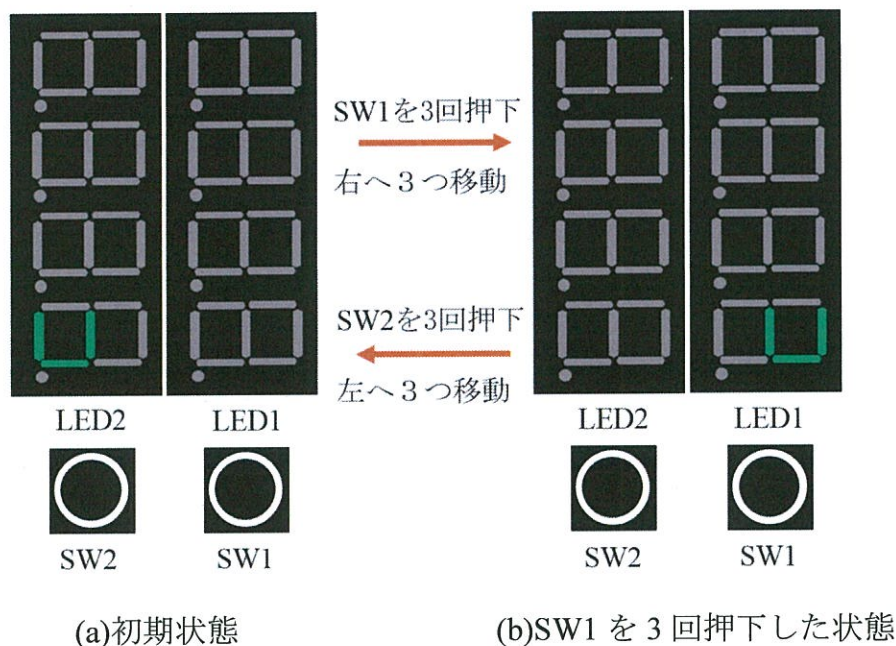


図 7.3 課題 1 の動作の様子

(3) 課題 2 : ex2(void)関数

- 初期状態は図 7.4(a)に示すように、7セグメント LED の左下に□型のボールが表示されます。
- 図 7.4 に示すように、SW1 を 1 回押下するとビープ音とともにボールを右方向へ一つ移動させ、SW2 を 1 回押下するとビープ音とともに一つ上方向へ移動させること。
- ボールの移動とビープ音は、スイッチを押したときとすること。

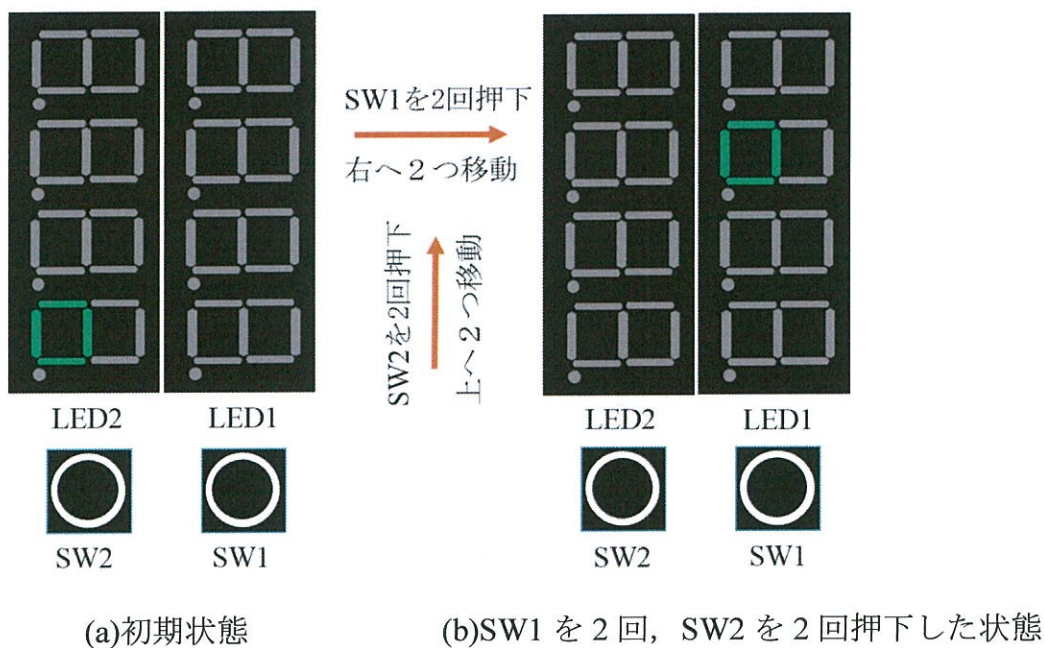


図 7.4 課題 2 の動作の様子

- 図 7.5 に示すように, SW1 は左右の移動を制御し, ボールが端に来ると折り返して移動すること.
- SW1 (左右) と同様に, SW2 は上下の移動を制御し, ボールが端に来ると折り返して移動すること.
- スイッチを押下するとビープ音とともにボールが必ず移動すること.
- ビープ音を鳴らす関数は, `fight_xx.c` 中の `swbeep()` 関数を利用すること.
- スイッチのチャタリングが 3ms 程度生じるので, その影響を受けないようにプログラムを作成すること.

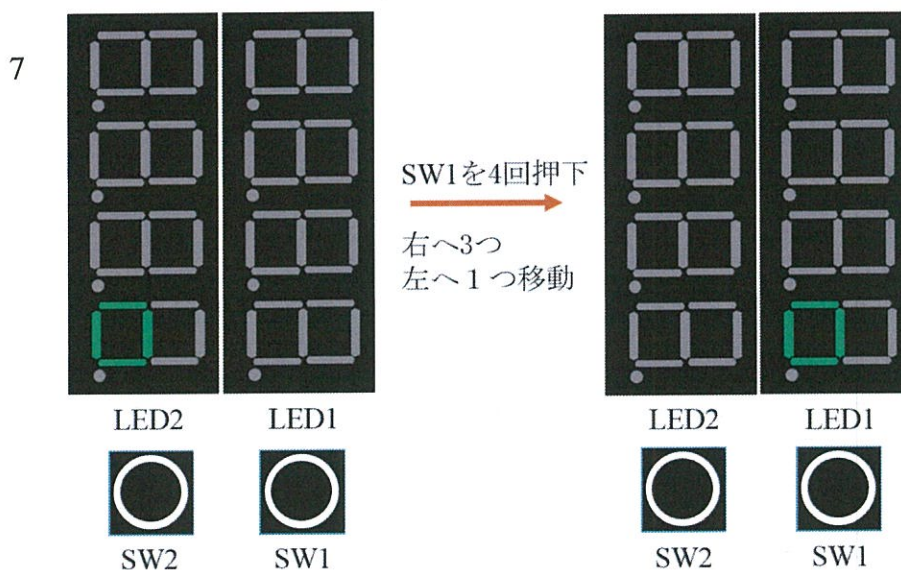


図 7.5 課題 2 の折り返し動作の様子

(4) 課題 3 : `unsigned char random(void)` 関数

疑似乱数の生成方式の一つとして, 線形帰還シフトレジスタ法 (Linear Feedback Shift Register : LFSR) があります. この方法を用いて乱数を生成するプログラムを作成してください.

線形帰還シフトレジスタ法は, 図 7.6 に示すようにシフトレジスタと排他的論理和 (Ex-OR) で構成されます. 図 7.6 は次数が 3 で, オール 0 以外の 7 つの乱数を生成するブロック図を示したものです.

表 7.3 に, レジスタの初期値を 1, 0, 0 とした場合の動作を示します. 初期値 1, 0, 0 は右端を LSB, 左端を MSB とし 10 進数では 4 となります. 1 回目の乱数 1, 1, 0 は 8 回目で再び現れるため, 3bit で 7 種類の乱数を表現できることから最大周期シフトレジスタ (Maximum length shift register : M 系列) とも呼ばれています.

表 7.3 の一番右の列は, 乱数の値を 4 で割った余りを示しています.

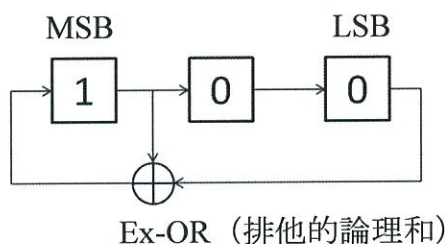


図 7.6 線形帰還シフトレジスタ法 (次数=3)

表 7.3 線形帰還シフトレジスタ法 (次数=3) の動作

順番	レジスタ	レジスタ	レジスタ	乱数	mod 4
初期値	1	0	0	4	0
1	1	1	0	6	2
2	1	1	1	7	3
3	0	1	1	3	3
4	1	0	1	5	1
5	0	1	0	2	2
6	0	0	1	1	1
7	1	0	0	4	0
8	1	1	0	6	2

- 図 7.7 に示す次数が 7 の線形帰還シフトレジスタ法によって乱数を生成する `random()` 関数を作成すること。ただし、レジスタの初期値は 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 とすること。
- 乱数を表示する処理は, `main()` 関数がある `Segment_Ing.c` 中の `rand_disp()` 関数としてすでに用意されている。そのため, 1 から 127 の乱数を生成する `random()` 関数のみを作成すること。

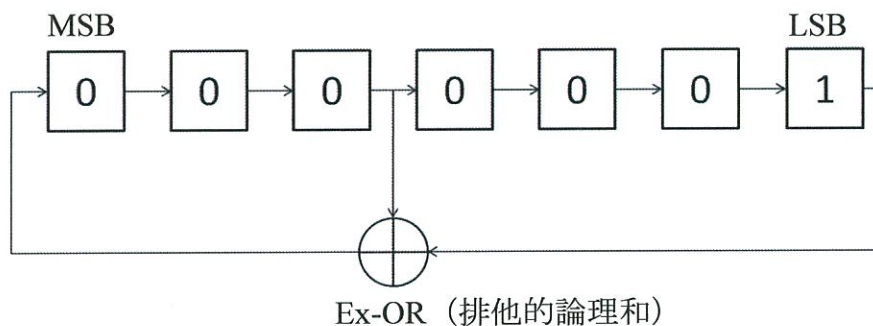


図 7.7 課題の線形帰還シフトレジスタ法 (次数=7, 初期値=1)

- 図 7.8 に示すように, `random()`関数が完成すると7セグメントLEDのLED1に乱数を, LED2にその乱数を4で割った余りを一定の間隔で表示します.
- 数字が読めれば, 表示の多少のちらつきは気にしなくて構いません.

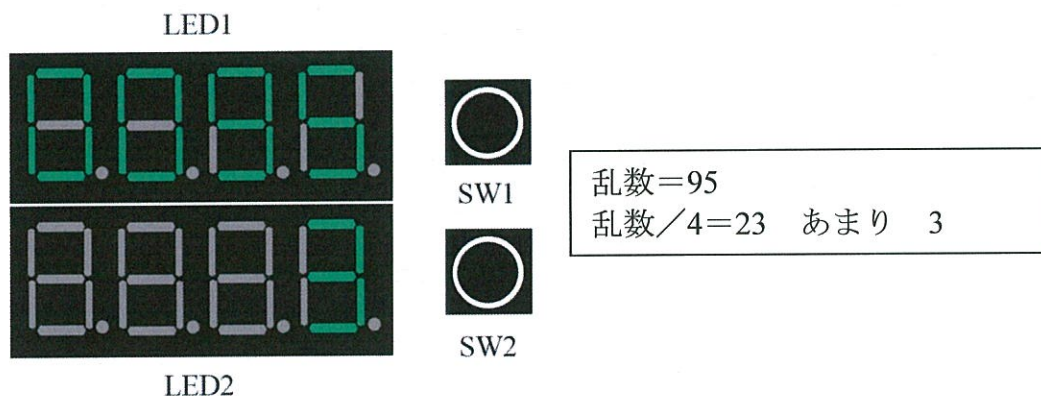


図 7.8 課題 3 の動作の様子

(5) 課題 4 : `ex4(void)` 関数

- 図 7.9 に示すように, ボールを最上位の位置から 0.5 秒間隔で落下するように表示させること. 例えば, 右上端のボールが 0.5 秒後に一つ下に移動し, その 0.5 秒後にさらに一つ下に移動します. その 0.5 秒後には最下段に移動し, その 0.5 秒後に消滅するというのが基本動作です.

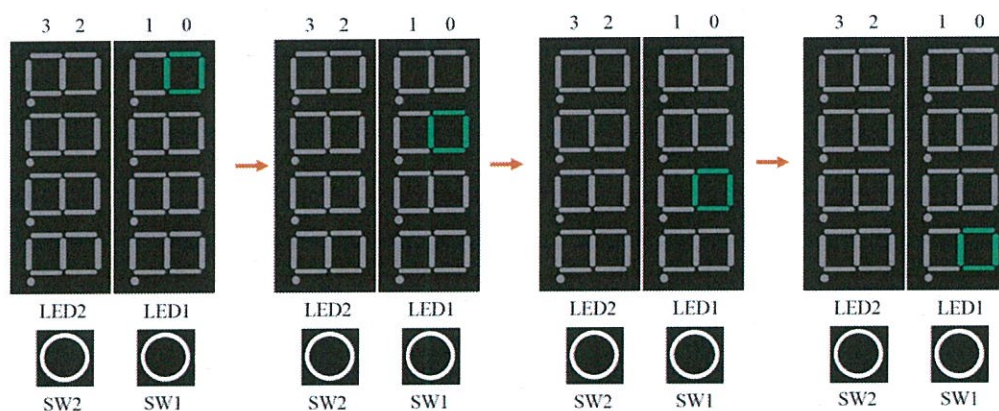


図 7.9 課題 4 のボール落下の基本動作の様子 (0.5 秒間隔)

- 最上位の位置は, 図 7.10 に示すように 7 セグメント LED の右端から 0, 1, 2, 3 とする. 課題 3 により生成した乱数生成 `random()` 関数を利用してその値を 4 で割った余りから 0~3 の値を取得し, その位置からボールを落下させる. 図 7.10 では 0.5 秒ごとに得られる乱数の剰余が 2→1→0→3 となった場合の表示例である.

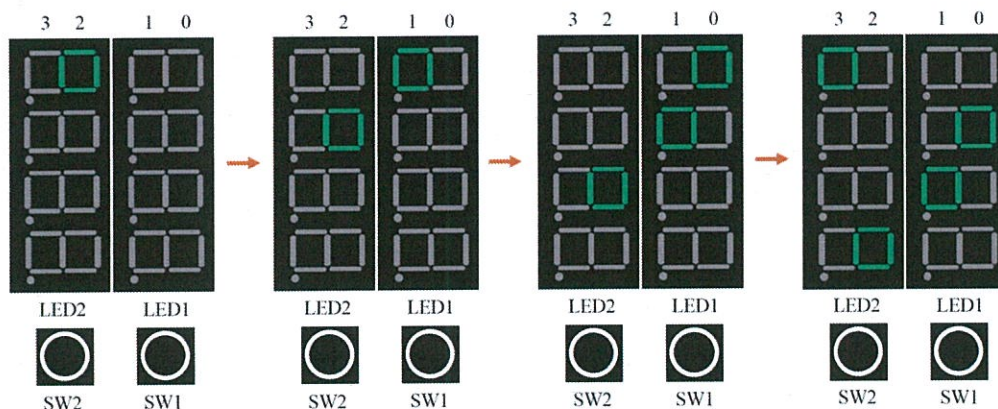


図 7.10 課題 4 のボール落下動作の様子 (乱数の剰余=2→1→0→3)

- ただし, ボールを落下させているときに, 同じ位置から二つ目のボールを落下させないこと.
- 図 7.11 に 0.5 秒ごとに得られる乱数の剰余が 2→1→2→2 となった場合の表示例を示す. 三つ目の乱数は 2 だが一つ目の乱数 2 のボールが落下中のため, このタイミングでは 2 の位置へは何も表示しない. さらに四つ目の乱数は 2 だが, このタイミングでも一つ目の乱数 2 のボールが落下中のため 2 の位置へは何も表示しない. つまり, 落下中のボールが消滅するまで, 同じ位置からのボールの落下は起こらないようにすること. そのため 0.5 秒おきに必ずボールが落とされるわけではない.

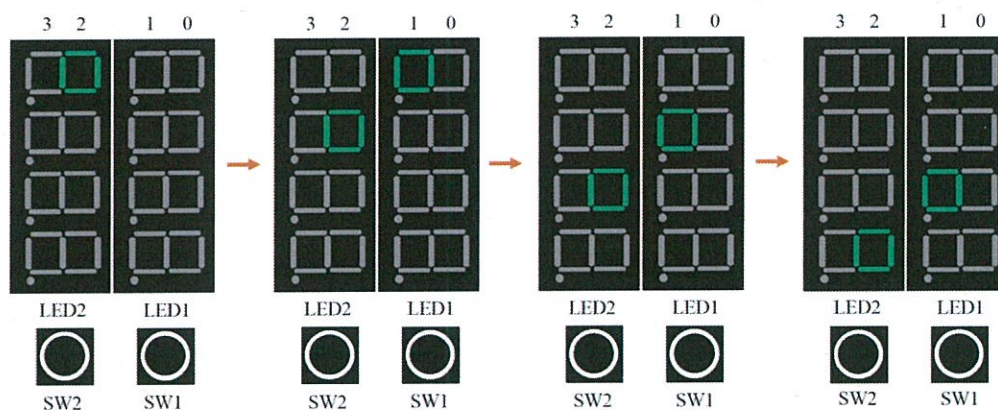


図 7.11 ボールが落下中に同じ落下位置が選ばれたときの落下動作の様子
(乱数の剰余=2→1→2→2)

7.3 プログラム課題の提出

(1) ファイル名

提出するファイルは、以下の通りです。提出準備は、**公表2**『3-8 提出仕様(全競技に適用)』にしたがって行いなさい。

- ソースプログラムファイル“fight_xx.c”とヘッダファイル“fight_xx.h”を印刷して提出しなさい。ただし、それら以外の部分にも記述した場合は、該当ページのみを印刷して、蛍光ペンでマークをつけて提出しなさい。

(2) ファイルの保存

- プロジェクトファイルを含めて保存しなさい。プロジェクト名は“soft_2015_xx”とします。

(3) プログラムの実装

- 課題提出時は、マルチファンクションボードには、プログラム設計課題のプログラムを書き込んで、提出しなさい。書き込まれていない場合、プログラム設計課題については採点されません。

8 提出仕様

8.1 提出準備

試作基板, 7seg Fight ボード, マルチファンクションボード, ドキュメント類, および USB メモリの提出準備, および提出時間については, **公表2** 『3-8 提出仕様 (全競技に適用)』にしたがって行いなさい. 本課題についての注意事項を以下に示します.

(1) 試作基板

試作基板の提出状態は, 表 8.1 にしたがいなさい.

表 8.1 試作基板の提出状態

64 ピンソケット	カップリングボードを接続した状態
予報音検出回路のサーメットトリマ	中心周波数を 440 Hz に調整した状態
正報音検出回路のサーメットトリマ	中心周波数を 880 Hz に調整した状態
音声増幅回路のサーメットトリマ	左上斜めおよそ 45 度 (下図の位置) 
3.5mm ステレオミニジャック	何も接続されていない状態 (プラグ付きコードは提出しない)
荷札	基板を正面から見て右下のスペーサに取り付ける

(2) 7seg Fight ボード

7seg Fight ボードの提出状態は, 表 8.2 にしたがいなさい.

表 8.2 7seg Fight ボードの提出状態

本体	マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに隙間なく取り付ける
荷札	基板を正面から見て右上のスペーサに取り付ける

(3) マルチファンクションボード

マルチファンクションボードの提出状態は, 表 8.3 にしたがいなさい.

表 8.3 マルチファンクションボードの提出状態

電源スイッチ	オフ
スライドスイッチ SW3, SW4	任意
機能拡張用コネクタ	7seg Fight ボードを正しく挿入した状態
DC ジャック	何も接続されていない状態 (電源アダプタは提出しない)
64 ピンソケット	何も接続されていない状態
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラージャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
無線モジュール	何も挿入されていない状態
PIC18F6722	プログラム設計課題のプログラムを書き込んだ状態

8.2 提出状態

提出する「試作基板」,「マルチファンクションボード」,「提出用封筒」,および「配付&回収用封筒」は,あらかじめ配布した用箋ばさみの上に置きなさい.

9 注意事項

9.1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、および「はい」の発声をして、競技委員、または競技補佐員の到着を待ちなさい。
- (2) 公表資料に明確に記述されている事項、配付したドキュメント、資料に明確に記述されている事項、競技開始前に明確に説明した事項、掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 使用コンピュータ、Altium Designer、Windows Media Player、MPLAB X IDE、および C18 コンパイラをはじめとする搭載ソフトウェアの不具合、使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては、競技委員の間で協議の上、回答します。

9.2 資料、データシート

- (1) 別添資料の「部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品類の資料、データシート等は、サーバ上の `datasheet.zip` に PDF 形式で保存されています。これらの資料、データシート等は必要に応じて、使用しなさい。